



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

Diseño térmico de CubeSat 3U

Autor:

Moreno Gómez, Jorge

Profesores:

Fernández Soler, Alejandro José
González Bárcena, David
Piqueras Carreño, Javier
Torralbo Gimeno, Ignacio

Madrid, 1 de junio de 2025

Índice

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
1 Introducción	1
1.1 Objetivo	1
2 Caso de estudio	2
3 Determinación del entorno térmico en los peores casos caliente y frío	3
3.1 Estimación de la temperatura media orbital y del tiempo medio de respuesta	4
3.2 Determinación del tipo extremo para los casos caliente y frío	7
4 Determinación del área de paneles solares	9
4.1 Apuntamiento continuo los paneles a Cenit	9
4.2 Apuntamiento continuo los paneles al Sol	11
5 Modelado con ESATAN-TMS	14
5.1 Dimensionado de radiador y <i>thermal strap</i>	20
5.1.1 Resultados del sistema de control pasivo	21
6 Conclusiones	24
7 Referencias	25
APÉNDICES	26
A Tablas de NASA-STEM	26

Índice de figuras

Figura 3.1. Evolución del ángulo beta, β , a lo largo del tiempo de misión.	6
Figura 3.2. Evolución de la irradiancia solar a lo largo del tiempo de misión. Valores medios correspondientes a equinoccios, mínimos correspondientes a solsticios de veranos boreales, y máximos en los solsticios de inviernos boreales.	7
Figura 4.1. Evolución de la potencia instantánea generada por los paneles solares a lo largo del tiempo de misión, para un área total de paneles de $A = 0,1240 \text{ m}^2$	11
Figura 4.2. Semi-ángulo de eclipse.	12
Figura 5.1. Modelo de ESATAN-TMS del CubeSat 3U. Nótese que se ha ocultado parte del panel de cierre para visualizar la bandeja y la payload. . . .	16
Figura 5.2. Modelado del contacto entre los paneles de cierre.	17
Figura 5.3. Modelado del acoplamiento entre caras perpendiculares colindantes. .	17
Figura 5.4. Modelado del contacto entre bandeja interior y paneles de cierre mediante User defined conductor	18
Figura 5.5. Modelado del contacto entre los paneles solares y los paneles de cierre mediante User defined conductor	19
Figura 5.6. Modelado de la zona de contacto entre la carga de pago y la bandeja soporte.	19
Figura 5.7. Modelado de las zonas de conducción térmica entre el radiador y el panel de cierre.	20
Figura 5.8. Modelado del strap que conecta la payload con el radiador.	21
Figura 5.9. Evolución de las temperaturas de la payload (curva roja), bandeja (curva azul), radiador (curva amarilla) y paneles de cierre (curva morada) a lo largo de una órbita en el caso caliente. En este caso se usa la coma en el eje de abscisas como separador de miles.	21
Figura 5.10. Temperaturas ($^{\circ}\text{C}$) en el satélite en cada posición orbital para el caso caliente.	22
Figura 5.11. Evolución de las temperaturas de la payload (curva roja), bandeja (curva azul), radiador (curva amarilla) y paneles de cierre (curva morada) a lo largo de una órbita en el caso frío. En este caso se usa la coma en el eje de abscisas como separador de miles.	22
Figura 5.12. Temperaturas ($^{\circ}\text{C}$) en el satélite en cada posición orbital para el caso frío.	23

Índice de tablas

Tabla 2.1. Parámetros orbitales del CubeSat 3U.	2
Tabla 3.1. Parámetros para los casos caliente y frío. Se muestran: el ángulo β , la ascensión recta de la órbita, Ω , el albedo (como fracción de irradiancia solar reflejada) y la temperatura equivalente de la Tierra (suponiendo que su emisividad es 1).	8
Tabla 4.1. Áreas totales de panel necesarias para cada caso de apuntamiento. Se muestra también el número de paneles de dimensiones $0,3 \times 0,1$ m que se han de montar en el satélite para cada caso.	13
Tabla 5.1. Asignación de nodos por elemento y subelemento. Se muestran los nodos iniciales de cada superficie de las geometrías creadas, así como los nodos iniciales y finales reservados para cada una de ellas	15
Tabla 5.2. Propiedades térmicas de los materiales.	15
Tabla 5.3. Propiedades termo-ópticas de los materiales.	15
Tabla A.1. Valores de la corrección media orbital del albedo, $\langle c \rangle$, y corrección puntual del albedo en el ángulo cenital solar mínimo, $c(\beta)$	26
Tabla A.2. Valor medio y desviación estándar del albedo (en ángulo cenital solar cero) y OLR para inclinaciones baja, media y alta para siete tiempos de promedio.	26
Tabla A.3. Valores de albedo (en ángulo cenital solar cero) y OLR (W/m^2) para entornos extremos críticos de misión, tanto en condiciones frías como calientes, en inclinaciones bajas ($0\text{--}30^\circ$), medias ($30\text{--}60^\circ$) o altas (60-- 110°), y tiempos de promedio de 16 segundos a 24 horas.	27

1. Introducción

En el contexto actual del denominado New Space, la industria aeroespacial ha experimentado una transformación hacia modelos de desarrollo más ágiles, económicos y accesibles. Este paradigma se caracteriza por una proliferación de satélites pequeños —como los CubeSats— utilizados en aplicaciones que abarcan desde la observación terrestre hasta misiones científicas o de comunicaciones. En este entorno, la ingeniería térmica sigue siendo un aspecto crítico del diseño, dado que las dimensiones reducidas y las limitaciones energéticas de estos sistemas restringen el uso de mecanismos de control activo sofisticados, priorizando en cambio estrategias pasivas de gestión térmica.

El diseño térmico en satélites de clase CubeSat debe garantizar que todos los subsistemas operen dentro de sus márgenes de temperatura a lo largo de toda la misión, tanto en los peores casos fríos como calientes. Esto se vuelve especialmente desafiante debido a la alta relación superficie/volumen de estos vehículos, lo que los hace susceptibles a fuertes oscilaciones térmicas entre el paso por eclipse y la exposición solar. En este contexto, el uso de elementos pasivos como recubrimientos ópticos adecuados, radiadores dedicados, straps térmicos o conectores de alta conductividad se convierte en la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad térmica del sistema.

1.1. Objetivo

El objetivo de este informe es definir el diseño térmico de un CubeSat 3U, garantizando que la carga útil se mantenga dentro de un margen de temperatura estable impuesto por sus propios requisitos operativos. Para ello, se seleccionan los casos extremos de entorno térmico mediante la metodología NASA-STEM, se dimensionan los paneles solares y se desarrolla un modelo térmico en ESATAN-TMS que incluye el diseño de un radiador y un strap conductivo.

2. Caso de estudio

El caso planteado en este trabajo consiste en una CubeSat 3U que consta de una carga de pago con una capacidad térmica de 255 J/K y un área de contacto conductiva equivalente de 0,0035 m². La carga de pago está acoplada a un radiador mediante un *thermal strap*, y a la estructura con una conductancia térmica de contacto de 250 W/(m² · K). Las paredes del satélite deben tener una relación $\alpha/\epsilon = 0,25$.

En la Tabla 2.1 se muestran los parámetros orbitales que definen el entorno radiativo:

Tabla 2.1. Parámetros orbitales del CubeSat 3U.

Parámetro orbital	Notación	Unidades	Valor
Excentricidad	e	-	0,001
Semi-eje mayor	a	km	6878
Inserción orbital	-	-	21 – 03 – 2025 15 : 00
RAAN inicial	Ω_0	°	22,5

3. Determinación del entorno térmico en los peores casos caliente y frío

Para determinar el entorno térmico que presentará el satélite en los peores casos caliente y frío se hará uso de la metodología STEM (Simple Thermal Environment Model) [1].

Según esta metodología, existen tres tipos térmicos (albedo, OLR y combinado) de los cuales se debe seleccionar uno de entre los tres que definen los casos extremos frío y caliente que experimenta el satélite a lo largo de su misión. La elección de uno de entre los tres tipos extremos se hace basándose en la carga térmica por unidad de área que recibe el satélite del ambiente, q_{ENV} . La carga térmica ambiental es la cantidad de carga total que se recibe del ambiente, esto es, la radiación directa solar, q_S , la solar reflejada por el planeta (albedo), q_{SW} , y radiación infrarroja emitida por el propio planeta, q_{LW} :

$$q_{ENV} = q_S + q_{SW} + q_{LW}. \quad (3.1)$$

La carga térmica solar se calcula como:

$$q_S = \frac{1}{4}(1 - f_s)\alpha S \quad (3.2)$$

siendo f_s la fracción del periodo orbital que el satélite pasa en eclipse, α la absorptancia solar de las paredes externas del satélite, y S la irradiancia solar. Nótese que en el STEM se aparece el término $1/4$ porque se ha reducido el estudio al análisis de un satélite esférico.

Por otro lado, la carga térmica por unidad de área debida al albedo del planeta es:

$$q_{SW} = \frac{1}{4}(1 - f_s)\alpha S \langle a(\theta) \rangle \left(\frac{r_{30}}{r} \right)^2 \langle \cos(\theta) \rangle \quad (3.3)$$

donde f_s es la fracción del período orbital que el satélite permanece en eclipse, $\langle a(\theta) \rangle$ es el albedo promediado con el ángulo cenital solar, $(r_{30}/r)^2$ corrige los flujos de radiación recibidos en la distancia a la que se encuentra el satélite del centro de la Tierra, r , con el radio a la que se encuentra el fin de la atmósfera terrestre, $r_{30} = R_{\oplus} + 30$ km, $\langle \cos(\theta) \rangle$ es el valor medio orbital del ángulo solar cenital, que se obtiene como $\cos(\beta)/2$, donde β es el ángulo beta orbital (ángulo entre el vector Sol-Tierra y el plano orbital). El valor de f_s depende del ángulo β de la siguiente forma [1]:

$$f_s = \frac{1}{\pi} \arccos \left(\frac{\sqrt{1 - (R_{\oplus}/r)^2}}{\cos(\beta)} \right). \quad (3.4)$$

La carga térmica infrarroja emitida por la Tierra se calcula de la siguiente manera:

$$q_{LW} = \frac{1}{4} \left(\frac{r_{30}}{r} \right)^2 \varepsilon E_e \quad (3.5)$$

donde ε es la emisividad de las paredes externas del satélite y E_e es el OLR de la Tierra.

El término $\langle a(\theta) \rangle$ se obtiene como:

$$\langle a(\theta) \rangle = a(0) + \langle c \rangle \quad (3.6)$$

donde $a(0)$ es el albedo terrestre para ángulo solar cenital nulo, y $\langle c \rangle$ es un término de corrección que depende del ángulo β , tal y como se indica en la Tabla A.1. Para obtener los valores de $a(0)$ se debe acudir a la Tabla A.2 si lo que se desea es determinar la temperatura media orbital para los casos frío y caliente, o en la Tabla A.3 si se desea determinar el tipo extremo que determina el caso frío y caliente.

Para la selección del albedo y OLR se necesita determinar el tiempo medio de respuesta del sistema, t_{avg} , que es un tiempo comprendido entre $\tau/4 < t_{avg} < \tau$, siendo τ la constante del tiempo que define la variación exponencial de la temperatura del sistema [1]. Esta constante del tiempo se calcula como [2]:

$$\tau = \frac{MC_p}{4A\varepsilon\sigma T_0^3}, \quad (3.7)$$

donde M es la masa del sistema, que en este caso son los 2 kg del CubeSat, C_p es la capacidad térmica específica de las paredes del satélite, en este caso de EN AW 6061-T6 ($C_p = 896 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$), ε es la emisividad infrarroja de las paredes del satélite, que en este caso están recubiertas de pintura blanca ($\varepsilon = 0,8$, $\alpha = 0,2 \rightarrow \alpha/\varepsilon = 0,25$), σ es la constante de Stefan-Boltzmann ($\sigma = 5,6704 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$), y T_0 es la temperatura media orbital, que ha de ser calculada.

3.1. Estimación de la temperatura media orbital y del tiempo medio de respuesta

Para la determinación de la temperatura media orbital, se tiene la siguiente expresión:

$$T_0 = \left(\frac{q_0}{\varepsilon\sigma} \right)^{1/4}, \quad (3.8)$$

donde q_0 se calcula como:

$$q_0 = q_S + q_{SW} + q_{LW} + q_{int}, \quad (3.9)$$

siendo q_{int} la potencia disipada por unidad de área del satélite. Como más adelante se verá, el satélite disipa un total de 12 W, y al ser un CubeSat3U el área es $A = 0,156 \text{ m}^2$, por lo que $q_{int} = 76,9 \text{ W/m}^2$.

Como las cargas térmicas difieren entre los casos frío y caliente, esto implica que existan dos temperaturas medias orbitales, una para cada caso.

El documento STEM sugiere que, para determinar las temperaturas medias orbitales de cada caso, se escojan los valores de $\langle a(0) \rangle$ y E_e que vienen en la Tabla A.2 para un tiempo medio de 5400 s y la inclinación adecuada al caso de estudio (en este caso, como $i = 97,4^\circ$, se tiene alta inclinación).

Como las expresiones (3.2), (3.3) y (3.5) dependen de β , es necesario calcular éste ángulo durante todo el tiempo de misión. El ángulo β se determina como:

$$\beta = \arcsin(\cos(\delta_s) \cdot \sin(i) \cdot \sin(\Omega - \Omega_s) + \sin(\delta_s) \cdot \cos(i)), \quad (3.10)$$

siendo δ_s la declinación solar, i la inclinación orbital, Ω la ascensión recta del nodo ascendente de la órbita medida desde el punto Aries (que varía a lo largo de la misión debido al término J_2) y Ω_s la ascensión recta del Sol medida también desde el punto Aries. Estas expresiones se calculan de la siguiente manera:

$$\delta_s = \varepsilon_{ecliptica} \sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T_y} + \phi_0\right)\right), \quad (3.11)$$

$$\Omega = \Omega_0 + \dot{\Omega} \cdot t = \Omega_0 - \frac{3}{2} \frac{J_2 R_\oplus^2}{(1 - e^2)^2} \sqrt{\frac{\mu_\oplus}{a^7}} \cos(i) \cdot t, \quad (3.12)$$

$$\Omega_s = \dot{\Omega}_s \cdot t = \frac{2\pi}{T_y} \cdot t, \quad (3.13)$$

siendo $\varepsilon_{ecliptica} = 23,7^\circ$ la oblicuidad de la eclíptica. En la Figura 3.1 se muestra el valor del ángulo beta a lo largo de la misión.

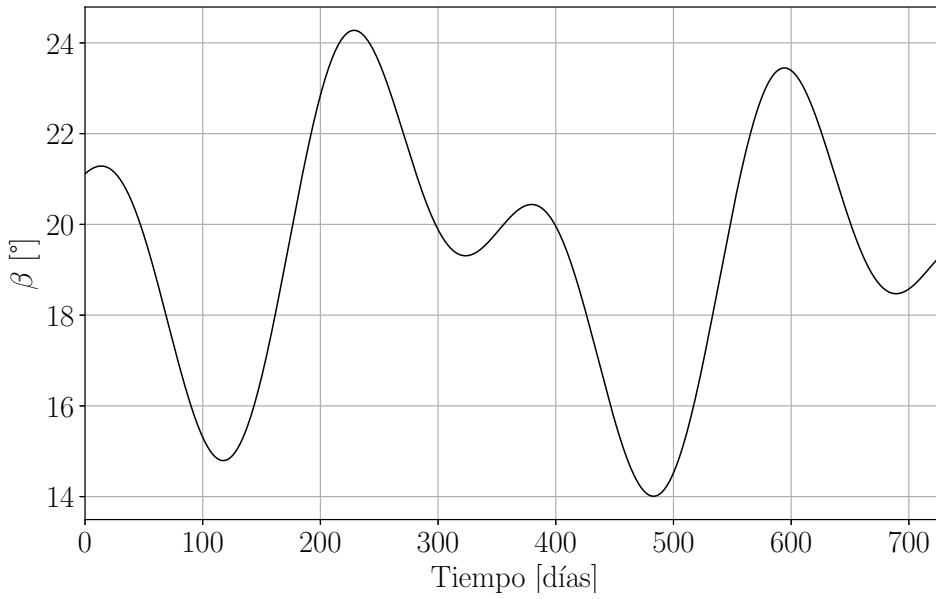


Figura 3.1. Evolución del ángulo beta, β , a lo largo del tiempo de misión.

Además, la irradiancia solar cambia a lo largo del año. Alcanza un valor mínimo, $S_{cold} = 1317 \text{ W/m}^2$, en el solsticio de verano boreal, y un valor máximo, $S_{hot} = 1419 \text{ W/m}^2$, en el solsticio de invierno boreal, por lo que se ha decidido simular $S(t)$ de la siguiente manera:

$$S(t) = -A \cdot \sin(\omega t + 2 * \pi * \phi_0) + C, \quad (3.14)$$

donde t es el tiempo transcurrido desde el inicio de la misión, $\omega = 2\pi/T_y$, siendo $T_y = 365,25 \times 86400 \text{ s}$, $A = (S_{hot} - S_{cold})/2$, $C = (S_{hot} + S_{cold})/2$, y $\phi_0 = (fecha_{inicio} - fecha_{primavera})/T_y$, siendo $fecha_{inicio}$ la fecha del comienzo de la misión y $fecha_{primavera}$ la fecha del equinoccio de primavera en el año 2025.

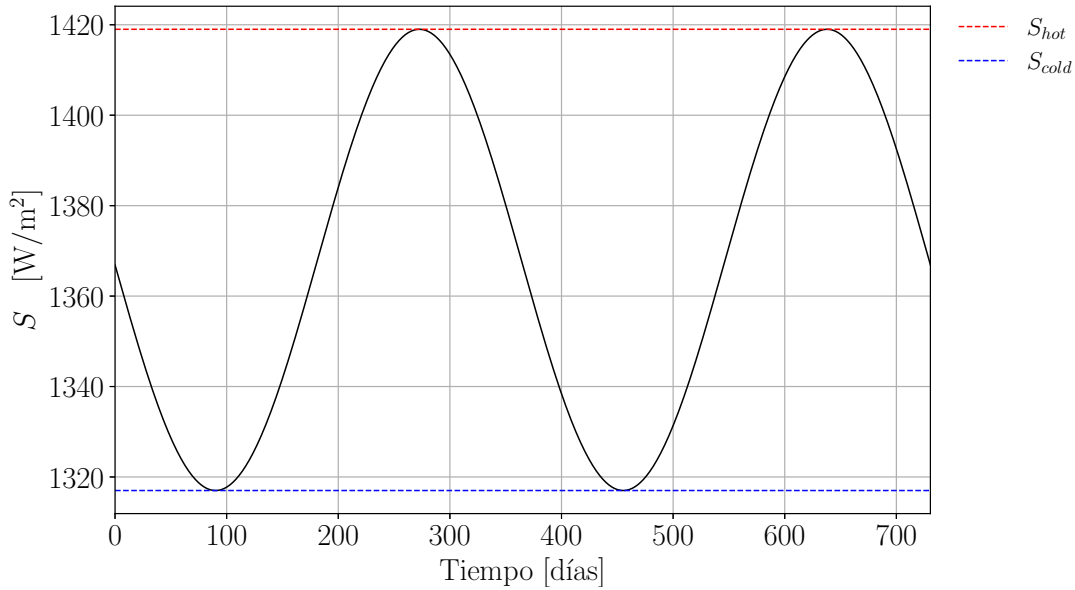


Figura 3.2. Evolución de la irradiancia solar a lo largo del tiempo de misión. Valores medios correspondientes a equinoccios, mínimos correspondientes a solsticios de veranos boreales, y máximos en los solsticios de inviernos boreales.

Como ya se conoce el ángulo β en cada instante de la misión, se pueden determinar los valores de q_s , q_{SW} , q_{LW} haciendo uso de la Tabla A.2 para un tiempo medio de 5400 s y de la Tabla A.1. Tras obtener estos valores para toda la misión, se buscan los valores de q_0 máximo y mínimo, que con la expresión (3.8) permiten determinar la temperatura media orbital considerada para los casos frío y caliente. Una vez se conocen estas temperaturas medias orbitales para los dos casos, se calculan los tiempos característicos según la expresión (3.7). Una vez obtenidos éstos, se escoge como tiempo medio (con el que entrar más adelante en la Tabla A.3) el valor $t_{avg} = \tau/2$, cumpliendo con la condición $\tau/4 < t_{avg} < \tau$.

3.2. Determinación del tipo extremo para los casos caliente y frío

Tras conocer el tiempo medio, se está en condiciones de determinar cuál de los tipos extremos (albedo, OLR, o combinado de los dos) es el que impone las condiciones ambientales más severas.

Para ello, se calculan q_s , q_{SW} y q_{LW} nuevamente en todo instante de la misión, solo que en esta ocasión los valores de $\langle a(0) \rangle$ han de extraerse de la Tabla A.3 esta vez con el tiempo característico de cada caso (obtenido en la sección anterior). Esto se hace para cada uno de los tipos extremos considerados.

Finalmente, con los valores obtenidos anteriormente, se suman para obtener q_{ENV} en todo instante de la misión y para los tres tipos extremos de condiciones ambientales. De todos los instantes de la misión (para cada β) se elige el beta que de: mayor valor de q_{ENV} para el caso caliente y menor de q_{ENV} para el caso frío, para cada uno de los tres tipos extremos.

Pasados a este punto, se tienen seis valores de q_{ENV} , tres correspondientes a los tres tipos extremos del caso caliente, y los otros tres correspondientes a los del caso frío. El criterio que define el STEM [1] es: seleccionar, para el caso caliente, de los tres valores de q_{ENV} aquel que sea el mayor y, para el caso frío, seleccionar de los tres el de menor valor de q_{ENV} .

Con esto se tienen finalmente estimados las condiciones ambientales que se producen en los casos frío y caliente de la misión, así como la fecha en la que se producen. En la Tabla 3.1 se muestran los valores finalmente obtenidos para los casos caliente y frío que han de introducirse en ESATAN-TMS para la simulación térmica.

Tabla 3.1. Parámetros para los casos caliente y frío. Se muestran: el ángulo β , la ascensión recta de la órbita, Ω , el albedo (como fracción de irradiancia solar reflejada) y la temperatura equivalente de la Tierra (suponiendo que su emisividad es 1).

Caso	Fecha	β [°]	Ω [°]	a [—]	T_{eq} [K]
Caliente	28-12-2026 01:00:37	20.3	298	0.2522	265
Frío	13-06-2025 23:06:50	16.5	105	0.3513	236

4. Determinación del área de paneles solares

El CubeSat presenta un consumo máximo de potencia de 12 W, y se tiene impuesto el uso de unas células solares con una eficiencia de $\eta = 0,3$ y cuyo factor de empaquetamiento es $f = 0,8$.

Para el estudio del área de panel necesaria se han considerado dos casos: apuntamiento de los paneles en todo instante a cenit, y apuntamiento directo al Sol continuo. El primero de los casos permitiría reducir el coste del sistema de ADCS de los paneles en sí, al no necesitar de un mecanismo de rotación de los mismos. El segundo de los casos se estudia dada la gran potencia que permite generar, pudiendo reducir el número de paneles necesarios y haciendo ésta opción más viable desde el punto de vista del tamaño del satélite.

4.1. Apuntamiento continuo los paneles a Cenit

Para este caso, la potencia instantánea generada es:

$$P(t) = S(t)\eta f A \cos(\gamma(t)) \quad (4.1)$$

donde γ es el ángulo entre la irradiancia solar incidente en los paneles y la normal a éstos. Para calcular este ángulo es necesario obtener la posición instantánea del satélite y del Sol. Posteriormente, ambos vectores de posición debe pasarse al mismo sistema de referencia para que, tras el producto escalar de ambos, se pueda determinar el ángulo complementario a γ y, por tanto, despejando, se determine γ

El vector de posición del satélite en el sistema de referencia orbital (ORBF) es:

$$\vec{r}_{\text{sat}}^{\text{ORBF}}(t) = a \begin{bmatrix} \cos(\theta(t)) \\ \sin(\theta(t)) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (4.2)$$

Por otro lado, el vector de posición del Sol en el sistema de referencia ECI es:

$$\vec{r}_{\odot}^{\text{ECI}}(t) = r_{\odot} \begin{bmatrix} \cos(\delta_s(t)) \cos(\Omega_{\odot}(t)) \\ \cos(\delta_s(t)) \sin(\Omega_{\odot}(t)) \\ \sin(\delta_s(t)) \end{bmatrix}, \quad (4.3)$$

Como ambos vectores han de estar en el mismo sistema de referencia para poder obtener γ , se decide pasar el vector Tierra-Sol al sistema de referencia orbital por medio de dos transformaciones sucesivas:

$$\vec{r}_{\odot}^{\text{ORBF}}(t) = \mathbf{R}_x(i) \cdot \mathbf{R}_z(\Omega(t)) \cdot \vec{r}_{\odot}^{\text{ECI}}(t), \quad (4.4)$$

donde las matrices de transformación son:

$$\mathbf{R}_z = \begin{pmatrix} \cos(\Omega(t)) & \sin(\Omega(t)) & 0 \\ -\sin(\Omega(t)) & \cos(\Omega(t)) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

$$\mathbf{R}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(i) & \sin(i) \\ 0 & -\sin(i) & \cos(i) \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

Una vez se tienen ambos vectores en el mismo sistema de referencia,

$$\cos(\chi(t)) = \frac{(\vec{r}_{\text{sat}}^{\text{ORBF}}(t) - \vec{r}_{\odot}^{\text{ORBF}}(t)) \cdot \vec{r}_{\text{sat}}^{\text{ORBF}}(t)}{\|\vec{r}_{\text{sat}}^{\text{ORBF}}(t) - \vec{r}_{\odot}^{\text{ORBF}}(t)\| \cdot \|\vec{r}_{\text{sat}}^{\text{ORBF}}(t)\|}. \quad (4.7)$$

Teniendo finalmente que:

$$\gamma(t) = \pi - \chi(t) \quad (4.8)$$

La potencia media generada por los paneles en un tiempo t_{med} se calcula como:

$$\overline{P} = \frac{1}{t_{\text{med}}} \int_0^{t_{\text{med}}} P(t) dt = \overline{S} f \eta A \cos(\overline{\gamma}). \quad (4.9)$$

Para determinar el área total de paneles que se necesita en este caso, se ha de igualar la potencia media generada en el periodo de menor generación de potencia instantánea a los 12 W que consume el satélite, asegurando que incluso en el caso más extremo se va a conseguir satisfacer la demanda de energía, teniendo cierto exceso en otros periodos de la misión. En la Figura 4.1 se puede ver cómo el período de la misión comprendido entre mediados de la primavera boreal y mediados del verano boreal es el de menor potencia instantánea generada, de modo que este intervalo de tiempo es el seleccionado en (4.9) para determinar el área total de paneles necesaria, siendo éste valor igual a $A = 0,1240 \text{ m}^2$.

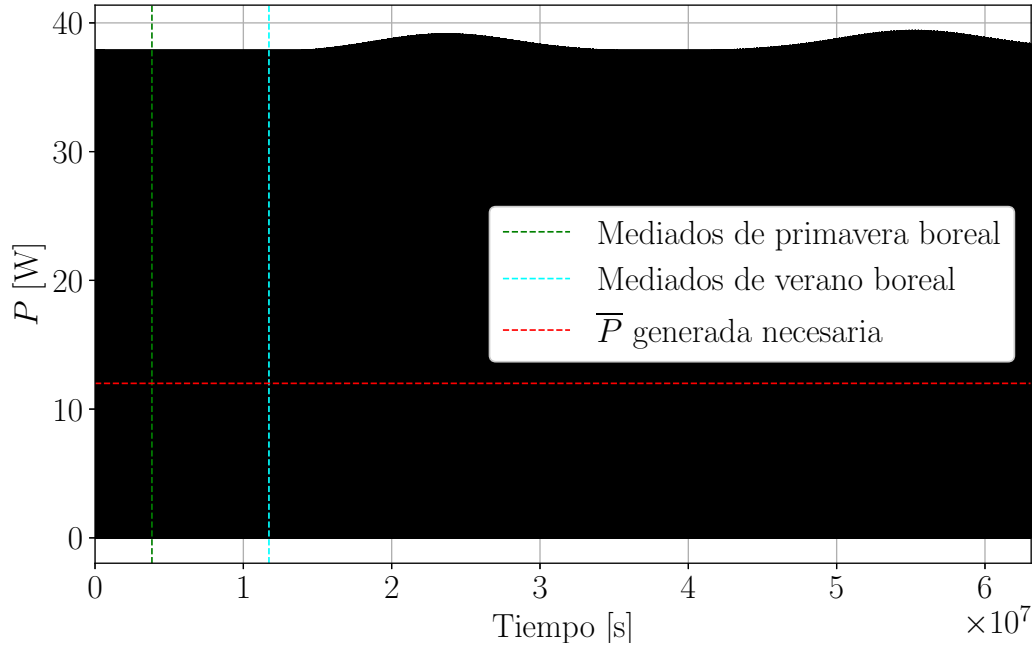


Figura 4.1. Evolución de la potencia instantánea generada por los paneles solares a lo largo del tiempo de misión, para un área total de paneles de $A = 0,1240 \text{ m}^2$.

4.2. Apuntamiento continuo los paneles al Sol

Para el caso en el que el satélite presenta un sistema ADCS que le permite mantener los paneles solares orientados en todo momento en dirección al Sol, se tiene que el ángulo de incidencia solar es nulo ($\gamma = 0^\circ$), por lo que la potencia instantánea es máxima en todo momento a lo largo de la órbita, como se indica en la expresión:

$$P = S \cdot A \cdot f \cdot \eta. \quad (4.10)$$

Para el cálculo de la potencia media generada en una órbita, en este caso sí que afecta el eclipse que experimente el satélite, por lo que es necesario calcular el ángulo para el cual éste se produce, pues los límites de la integral quedarán definidos por el mismo.

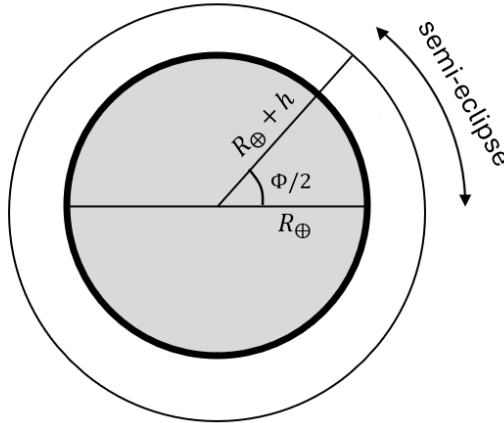


Figura 4.2. Semi-ángulo de eclipse.

Resolviendo el problema geométrico, se llega a la expresión:

$$\cos(\Phi/2) = \frac{\cos(\rho)}{\cos(\beta)}, \quad (4.11)$$

donde $\Phi/2$ es el semi-ángulo de eclipse (ver Figura 4.2), y ρ es el ángulo definido en la expresión:

$$\rho = \arcsin\left(\frac{R_{\oplus}}{R_{\oplus} + h}\right). \quad (4.12)$$

Como puede observarse de la expresión (4.11), para que exista eclipse es necesario que el coseno del semi-ángulo de eclipse sea menor que la unidad (en valor absoluto), lo cual se traduce en que existe un valor β_{max} para cada altitud h por encima del cual no se tiene eclipse en ningún momento. El valor máximo del ángulo beta por encima del cual no hay eclipse en toda la órbita se define en la expresión:

$$\beta_{max} = \rho. \quad (4.13)$$

Como los valores de beta que se tienen a lo largo de la misión (véase la Figura 3.1) están por debajo de los 27° , se puede asegurar que se tendrá eclipse para todas las órbitas de la misión y, por tanto, afectará directamente en el cálculo de la potencia media y, consecuentemente, en el de la energía captada en una órbita. Dicho esto, la potencia media captada en una órbita completa se calcula como se indica en la expresión:

$$\bar{P} = \int_0^{\pi - \Phi/2} \frac{S \cos(\beta) A f \eta}{\pi} d\alpha = S \cos(\beta) A f \eta \left(\frac{\pi - \Phi/2}{\pi} \right), \quad (4.14)$$

en donde se ha tenido en cuenta: que el semi-eclipse ocurre desde $\alpha = \pi - \Phi/2$ hasta $\alpha = \pi$, y que la órbita de $\alpha = \pi$ a $\alpha = 2\pi$ es simétrica al tramo anterior.

En este caso, para dimensionar los paneles, se debe buscar el instante de la misión en el que $S \cos(\beta)((\pi - \Phi/2)/\pi)$ sea mínimo y fijando $\bar{P}$ como los 12 W que demanda el satélite, asegurando cumplir con la potencia demandada en todo momento de la misión.

En la Tabla 4.1 se muestran las áreas totales de panel necesarias para los dos casos planteados. Se observa que en el caso de paneles apuntando a Cenit el número de paneles solares de $0,3 \times 0,1$ m necesarios es muy superior al del caso de apuntamiento directo, por lo que la opción finalmente escogida es la de apuntamiento directo.

Tabla 4.1. Áreas totales de panel necesarias para cada caso de apuntamiento. Se muestra también el número de paneles de dimensiones $0,3 \times 0,1$ m que se han de montar en el satélite para cada caso.

Caso de apuntamiento	$A [m^2]$	Paneles necesarios
Apuntamiento a Cenit	0.1240	5
Apuntamiento al Sol	0.0634	2

5. Modelado con ESATAN-TMS

Se pretende realizar un diseño térmico tal que permita mantener la carga de pago en un intervalo entre 10 y 45°C.

Para el modelado de la estructura se ha creado una caja que represente al cuerpo del CubeSat 3U, cuyas dimensiones son de $0,34 \times 0,1$ m. El material elegido para los paneles, elegidos de 3 mm de espesor, es aluminio EN AW 6061-T6. Las paredes exteriores del satélite se han decidido pintar con pintura blanca, que cumple con la condición impuesta de $\alpha/\varepsilon = 0,25$, mientras que las paredes interiores del mismo se han pintado con pintura negra. Se ha decidido mallar con 4 nodos en la dirección corta y 14 nodos en la dirección larga. Además, se ha considerado que la numeración de los elementos de la superficie 1 y 2 es distinta, por lo que se tiene el doble de nodos, teniendo un total de 512 nodos para los paneles de cierre. La transferencia de calor a través del espesor de los elementos se ha mantenido en Bulk, lo que quiere decir que se calcula por medio de la conductividad del aluminio.

Por otro lado, para un diseño realista, se ha modelado una bandeja interior del satélite, encargada de servir de soporte para la carga de pago. La bandeja se ha modelado como un rectángulo, y el material seleccionado para la misma también es aluminio EN AW 6061-T6, con 3 mm de espesor. El acabado para ambas superficies que componen la bandeja es en negro. El mallado es de 4×4 , diferenciando entre la numeración de una superficie con otra, teniendo un total de 32 nodos para la bandeja interior. La transferencia de calor a través del espesor de los elementos también se ha mantenido en Bulk.

Además, se han incorporado los dos paneles seleccionados para el caso de apuntamiento directo al Sol en todo momento. Estos paneles se han creado también como rectángulos, con un mallado de 9×4 . La numeración es distinta entre las dos superficies, por lo que se tiene el doble de nodos por panel, haciendo un total de 72 nodos por panel. La selección de diferente numeración para ambas superficies es importante en este caso, ya que en una superficie se tendrán las células solares, compuestas de GaAs y con sus propias propiedades termo-ópticas, mientras que en la otra superficie se tiene el aluminio del que se compone la bandeja y los paneles de cierre, con un acabado blanco también. Se ha considerado un espesor de 0,4 mm para la superficie en el que se encuentran las células, mientras que la superficie de aluminio tiene un espesor de 2 mm. Para los paneles solares se ha considerado una conductancia de contacto efectiva entre células y aluminio de 50 W/m^2 .

Para la payload, se ha modelado ésta como una caja, asignando únicamente un nodo por cada cara, teniendo un total de 6 nodos. El diseño de la carga de pago viene fijada por el área de contacto equivalente, $0,0035 \text{ m}^2$, y la conductancia de contacto con la estructura del satélite, en este caso la bandeja, de valor $250 \text{ W}/(^{\circ}\text{K})$. Considerando un área de contacto cuadrada, se tiene que el lado de la cara de contacto de la payload es de 59,2 mm. Por otro lado, se indica que la capacidad térmica de la carga de pago es de 255 J/kg . Esta capacidad térmica se obtiene como el producto de la masa de la payload por el calor específico del aluminio del que se considera que está creada la payload. De modo que, fijados el lado de la payload, y considerando un espesor de 5 mm para las paredes de la misma, la altura de la carga de pago viene fijada de la siguiente manera:

$$C = MC_p = 2\rho_{Al}e(l_x l_y + (l_x + l_y)l_z)C_p \rightarrow l_z = \frac{\frac{C}{2\rho_{Al}eC_p} - l_x l_y}{l_x + l_y} = 59,8 \text{ mm} \quad (5.1)$$

En la Tabla 5.1 se muestran las diferentes numeraciones seleccionadas para el modelo de ESATAN-TMS. En la Tabla 5.2 se muestran las propiedades térmicas de los materiales empleados en el modelo, mientras que en la Tabla 5.3 se muestran las propiedades termo-ópticas

Tabla 5.1. Asignación de nodos por elemento y subelemento. Se muestran los nodos iniciales de cada superficie de las geometrías creadas, así como los nodos iniciales y finales reservados para cada una de ellas

ELEMENTO	SUBELEMENTO	Surface 1 Node_i	Surface 2 Node_i	NODE_i	NODE_f
Estructura	Body	10000	10500	10000	29999
	Tray	20000	20500	20000	29999
Paneles solares	Panel_1	30000	30500	30000	39999
	Panel_2	40000	40500	40000	49999
Instrumentos	Payload	50000	50500	50000	59999
Radiador	Radiator	60000	60500	60000	40999

Tabla 5.2. Propiedades térmicas de los materiales.

Bulk	Densidad (kg/m ³)	Calor específico (J/kg K)	Conductividad (W/m K)
Al_6061	2700	896	160
GaAs	5300	1000	55

Tabla 5.3. Propiedades termo-ópticas de los materiales.

Recubrimiento	ϵ	α
Negra	0.84	0.97
Blanca	0.80	0.20
Células solares	0.84	0.75
Solar absorber	0.20	0.90

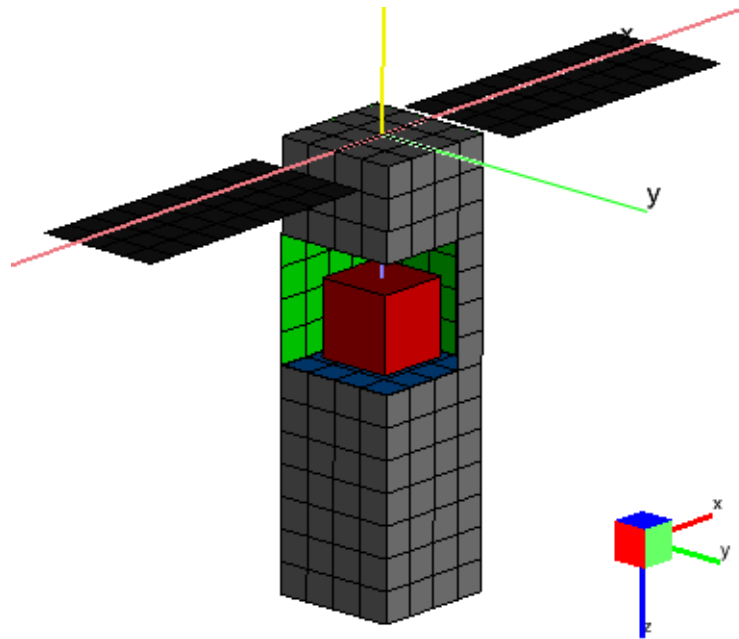


Figura 5.1. Modelo de ESATAN-TMS del CubeSat 3U. Nótese que se ha ocultado parte del panel de cierre para visualizar la bandeja y la payload.

Es importante mencionar que en todo momento se ha dejado un pequeño **gap** entre las zonas de diferente geometría que estarían en contacto. Esto es debido a que el programa ESATAN-TMS puede introducir cierto error numérico en el posicionamiento de las geometrías que den lugar a geometrías atravesándose y por ende al cálculo de factores de vista que en la realidad serían inexistentes.

En cuanto al apuntamiento, se ha establecido que la superficie de los paneles solares en las que se encuentran las células solares deben estar mirando continuamente al Sol, teniendo únicamente como rotación libre aquella alrededor de su eje longitudinal (**True Sun**). Esto impide que el apuntamiento sea directo, por lo que ESATAN-TMS buscará a lo largo de la órbita mantener el mínimo ángulo de desviación entre Sol y normal a los paneles. Por otro lado, se indica que la cara pequeña del CubeSat en la cual no se encuentran los paneles debe estar mirando continuamente a Nadir.

En cuanto a las interfaces térmicas entre las distintas partes, se ha recurrido en su mayoría al empleo de **User Defined Conductors** de tipo **conductive**, que se irán comentado más detenidamente a continuación.

• Interfaz de contacto entre paneles de cierre

Como los paneles de cierre están en contacto por medio de las esquinas, tras hacer uso de la generación automática de interfaces se ha decidido establecer éstas como tipo contacto, asignándoles una conductancia de valor 300 W/m^2 .

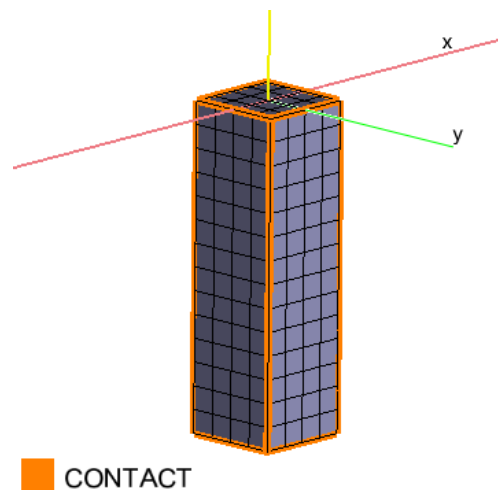


Figura 5.2. Modelado del contacto entre los paneles de cierre.

- Interfaz entre las paredes de la payload

D la misma manera, para la payload se generan automáticamente ls interfaces conductivas pero, en este caso, se dejan en tipo **fused**, imponiendo una conductividad entre caras colindantes igual a la del propio material.

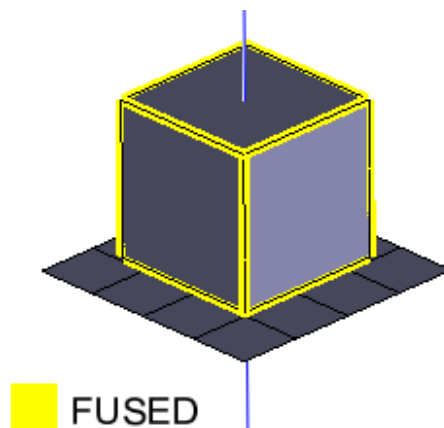


Figura 5.3. Modelado del acoplamiento entres caras perpendiculares colindantes.

- Interfaz bandeja-estuctura

Para simular el contacto que la bandeja interior tiene con los paneles de cierre, se han creado **User Defined Conductors** de tipo **conductive**. El valor del coeficiente de conductancia térmica aplicado sobre estos elementos se calcula de la siguiente manera:

$$A_{con,ban} = 0,1 \times 0,003 = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2. \quad (5.2)$$

Suponiendo un valor intermedio de 300 W/m^2 para la conductancia de contacto entre bandeja y paneles, supone un valor de coeficiente de conducción de $0,09 \text{ W/m}^2$. Como el contacto se simula por medio de 4 interfaces conductivas, el valor de ese coeficiente debe estar repartido entre las cuatro, por lo que cada interfaz conductiva definida recibe un valor de coeficiente de conducción de $0,0225 \text{ W/K}$.

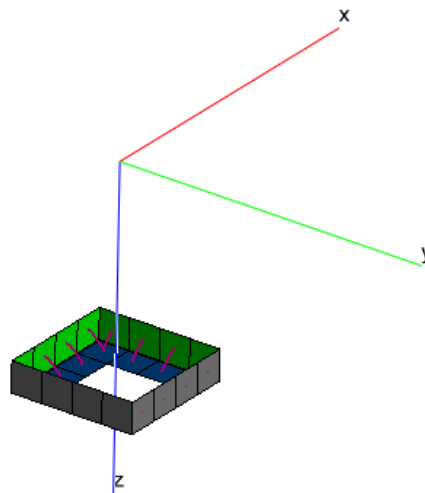


Figura 5.4. Modelado del contacto entre bandeja interior y paneles de cierre mediante User defined conductor.

Nótese que otra manera de haber simular este contacto hubiese sido generando los paneles de cierre como 10 rectángulos, de modo que 8 de los rectángulos compartiesen bordes a la altura de la bandeja. De esta manera el programa puede reconocer bordes en contacto y generar automáticamente una **Conductive interface** que posteriormente habría que cambiar a tipo **Contact** y asignarle el valor de 300 W/m^2 de conductancia.

- **Interfaz paneles de cierre-paneles solares**

Por otra parte, se ha simulado el acoplamiento térmico entre paneles solares y paneles de cierre que se tendría por medio de los mecanismos de sujeción de los paneles. En este caso se ha dado un valor razonable de 1 W/K al coeficiente de conducción de cada uno de los **User defined conductors** creados para tal efecto.

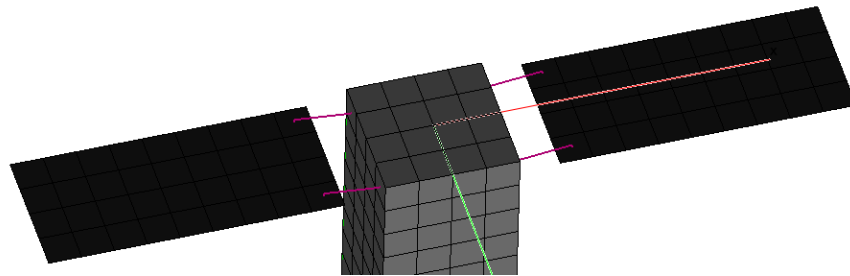


Figura 5.5. Modelado del contacto entre los paneles solares y los paneles de cierre mediante User defined conductor.

- Interfaz payload-bandeja

Para simular el contacto entre carga de pago y bandeja soporte, se ha introducido una **Contact Zone**, a la que se le ha asignado el valor de conductancia de $250 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ impuesto en las especificaciones.

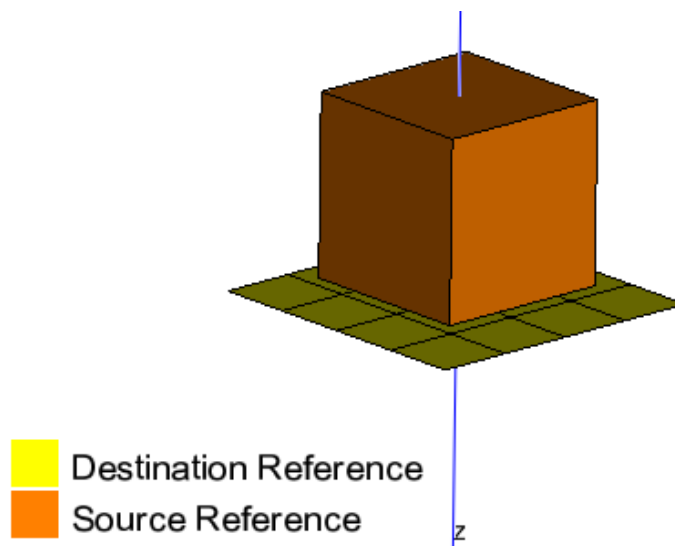


Figura 5.6. Modelado de la zona de contacto entre la carga de pago y la bandeja soporte.

- Interfaz radiador-panel de cierre

En este caso se ha pretendido simular la transferencia térmica entre radiador y panel de cierre que se tendría por medio de las uniones atornilladas que mantendrían unidos ambas piezas. Los valores de coeficiente de conductividad asignados en este caso es de $0,1 \text{ W/K}$ por cada "tornillo".

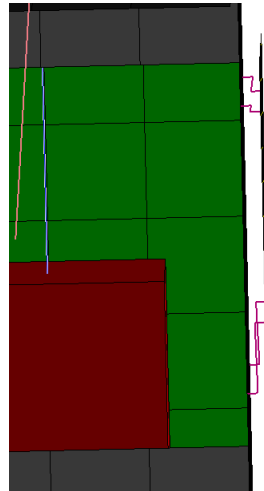


Figura 5.7. Modelado de las zonas de conducción térmica entre el radiador y el panel de cierre.

5.1. Dimensionado de radiador y *thermal strap*

Tras ejecutar los casos radiativos correspondientes al caso caliente y caso frío de la misión, se ha podido comprobar que, para el caso en el que no se tiene radiador, la carga de pago tiene una temperatura oscilante, de baja amplitud, alrededor de una temperatura de equilibrio baja situada por debajo del rango operativo establecido para la payload. De manera que, lo que se pretende es encontrar un sistema de control térmico pasivo que permita calentar la payload y mantenerla dentro del rango operativo.

Como sistema de control térmico pasivo se encuentra la solución de emplear un radiador con un acabado superficial que permita absorber buena parte de radiación solar pero que a su vez tenga baja emisividad infrarroja, favoreciendo la absorción y el suministro de calor continuo a la carga de pago.

El radiador podrá distribuir esa potencia térmica hacia la carga de pago mediante un *strap* de cobre. Este strap se modela como un **User defined conductor** cuyo valor de coeficiente de conducción se fija en 0,5 W/K. El valor de este coeficiente se calcula teniendo en cuenta el diámetro del strap, la conductividad del cobre (400 W/(m · K)) y el largo del *strap* (50 cm aproximadamente):

$$\text{Valor} = \frac{k_{Cu} A_{\text{strap}}}{L_{\text{strap}}}, \quad (5.3)$$

donde el valor de 0,5 W/K se correspondería aproximadamente con un *strap* de 9 mm de diámetro. En realidad el valor real del diámetro al que correspondería sería algo mayor, ya que los straps presentan pérdidas adicionales en el camino que conecta un equipo con otro.

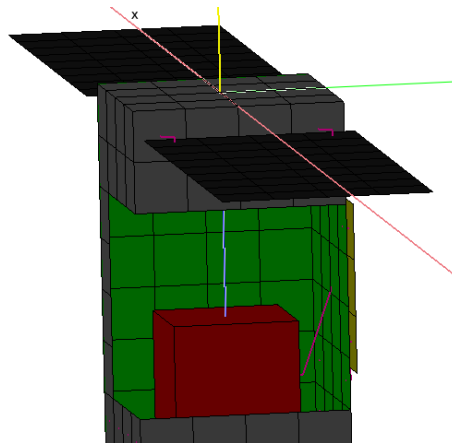


Figura 5.8. Modelado del strap que conecta la payload con el radiador.

5.1.1. Resultados del sistema de control pasivo

Los resultados de la simulación para un período orbital en los casos caliente y frío se muestran en las Figuras (5.9) y (5.11), donde la temperatura máxima alcanzada por la payload es de $31,2^{\circ}\text{C}$ y la mínima es de $10,2^{\circ}\text{C}$, ambas contenidas en el rango operacional de temperaturas.

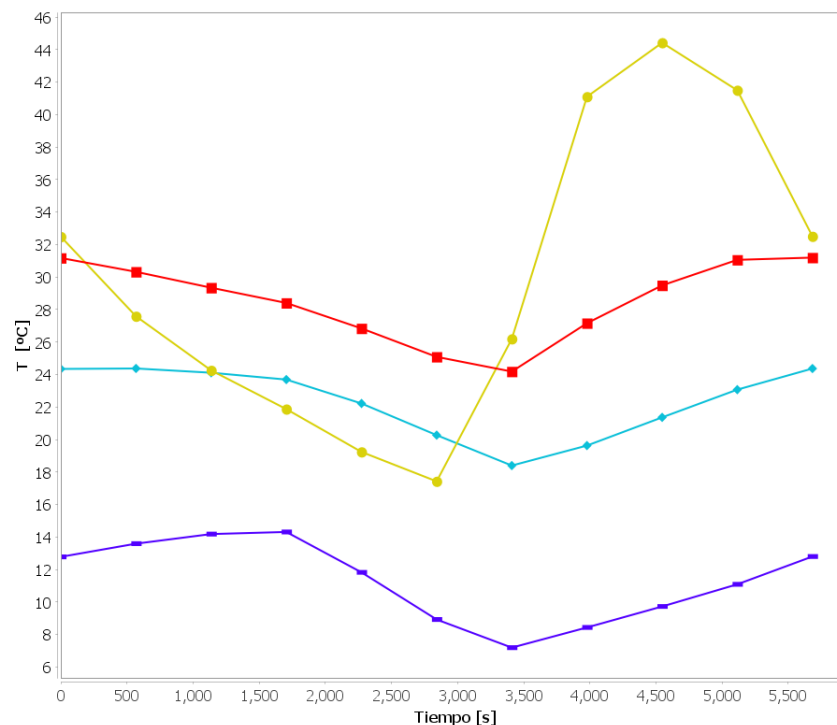


Figura 5.9. Evolución de las temperaturas de la payload (curva roja), bandeja (curva azul), radiador (curva amarilla) y paneles de cierre (curva morada) a lo largo de una órbita en el caso caliente. En este caso se usa la coma en el eje de abscisas como separador de miles.

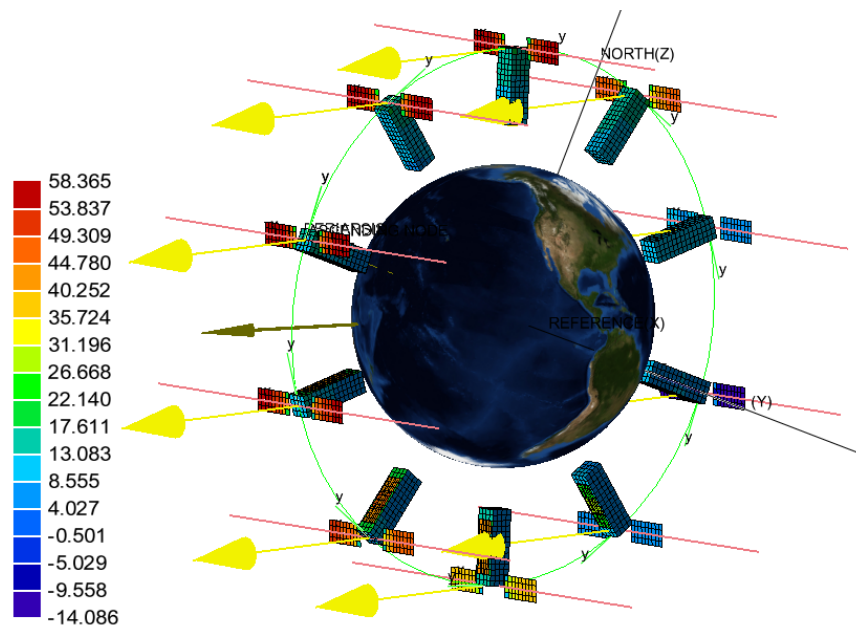


Figura 5.10. Temperaturas ($^{\circ}\text{C}$) en el satélite en cada posición orbital para el caso caliente.

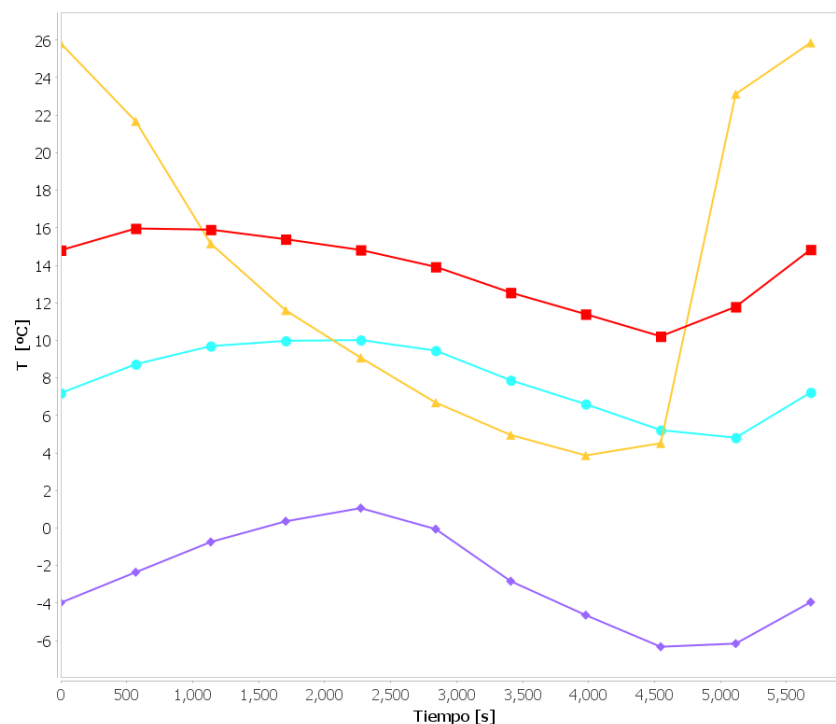


Figura 5.11. Evolución de las temperaturas de la payload (curva roja), bandeja (curva azul), radiador (curva amarilla) y paneles de cierre (curva morada) a lo largo de una órbita en el caso frío. En este caso se usa la coma en el eje de abscisas como separador de miles.

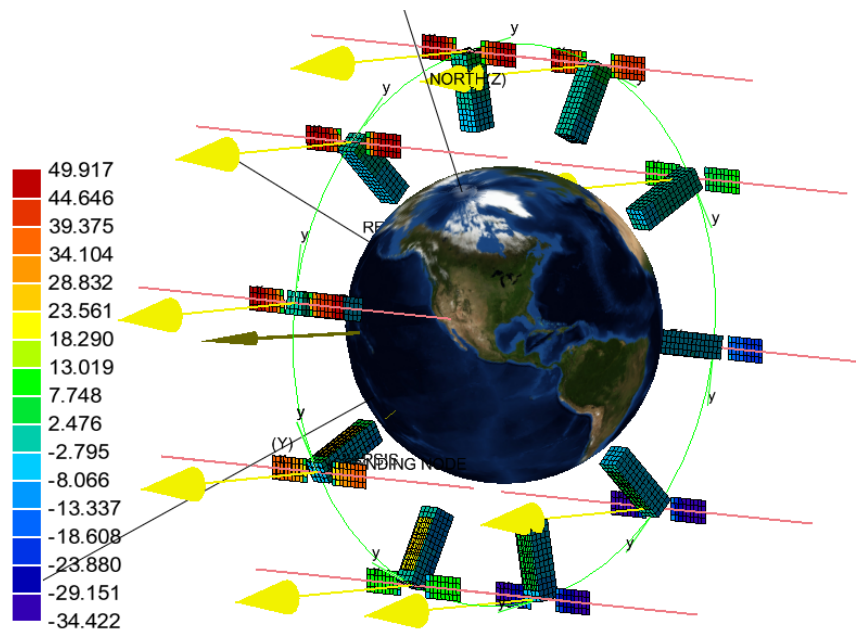


Figura 5.12. Temperaturas ($^{\circ}\text{C}$) en el satélite en cada posición orbital para el caso frío.

Finalmente, el radiador seleccionado tiene unas dimensiones de $240 \times 80 \times 2 \text{ mm}$, mientras que para el strap se ha considerado un valor de conductancia de $0,3 \text{ W/K}$.

6. Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha podido observar el efecto del acoplamiento térmico entre las diferentes partes de la estructura y componentes a bordo del CubeSat.

Se ha comprobado que ambos **casos extremos** resultaban en una **temperatura de la payload por debajo del rango operacional**, por lo que se ha tenido que recurrir a sistemas pasivos que han permitido calentar la carga de pago. Para ello, se ha llegado a una solución contraintuitiva, que ha sido el empleo de un **radiador cuya superficie externa está recubierta de una pintura con alta absortancia solar y baja emisividad infrarroja**, aprovechando la irradiancia solar incidente para calentar la payload y evitando que el radiador cayese mucho de temperatura en las partes de la órbita en las que no tuviese incidencia solar.

El dimensionado del **strap** también ha resultado ser clave en el diseño térmico pasivo, para lo cual se ha empleado un strap de cobre de pequeña sección, permitiendo una conducción payload-radiador de acoplamiento térmico medio.

7. Referencias

- [1] C. G. Justus, G. W. Batts, B. J. Anderson & B. F. James. *Simple Thermal Environment Model (STEM) User's Guide*, NASA/TM-2001-21222, October 2001. Disponible en: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20020001443/downloads/20020001443.pdf>
- [2] D. González-Bárcena, J. Bermejo-Ballesteros, I. Pérez-Grande & Á. Sanz-Andrés. *Selection of time-dependent worst-case thermal environmental conditions for Low Earth Orbit spacecrafts*, Advances in Space Research, vol. 70, pp. 1847–1868, 2022.

Apéndice A. Tablas de NASA-STEM

Tabla A.1. Valores de la corrección media orbital del albedo, $\langle c \rangle$, y corrección puntual del albedo en el ángulo cenital solar mínimo, $c(\beta)$.

β [°]	$\langle c \rangle$	$c(\beta)$
0	0.04	0.01
10	0.04	0.01
20	0.05	0.02
30	0.06	0.03
40	0.07	0.04
50	0.09	0.05
60	0.12	0.08
70	0.16	0.13
80	0.22	0.20
90	0.31	0.31

Tabla A.2. Valor medio y desviación estándar del albedo (en ángulo cenital solar cero) y OLR para inclinaciones baja, media y alta para siete tiempos de promedio.

Inclinación	Tiempo medio	ALB Avg.	ALB S.D.	OLR Avg.	OLR S.D.	Corr.	OLR Avg.	OLR S.D.
Baja	16 s	0.18	0.06	246	27	-0.555	245	27
Media	16 s	0.22	0.08	235	28	-0.674	228	34
Alta	16 s	0.23	0.09	233	28	-0.699	221	40
Baja	128 s	0.18	0.06	246	26	-0.543	245	26
Media	128 s	0.22	0.08	235	27	-0.667	229	29
Alta	128 s	0.23	0.08	233	28	-0.695	222	34
Baja	896 s	0.18	0.05	246	21	-0.413	245	20
Media	896 s	0.22	0.05	234	18	-0.560	227	22
Alta	896 s	0.22	0.04	235	17	-0.547	223	25
Baja	30 min	0.18	0.04	246	17	-0.317	245	16
Media	30 min	0.22	0.03	234	14	-0.374	227	16
Alta	30 min	0.22	0.03	235	14	-0.384	223	19
Baja	90 min	0.18	0.03	246	13	-0.045	245	12
Media	90 min	0.22	0.02	234	12	-0.178	227	11
Alta	90 min	0.21	0.02	227	8	-0.357	211	5
Baja	6 h	0.18	0.01	246	9	0.447	245	9
Media	6 h	0.22	0.02	234	10	-0.029	227	10
Alta	6 h	0.21	0.01	227	4	-0.325	211	3
Baja	24 h	0.18	0.01	246	8	0.683	245	8
Media	24 h	0.22	0.02	234	10	0.032	227	10
Alta	24 h	0.21	0.01	227	7	-0.245	211	2

Tabla A.3. Valores de albedo (en ángulo cenital solar cero) y OLR (W/m^2) para entornos extremos críticos de misión, tanto en condiciones frías como calientes, en inclinaciones bajas ($0-30^\circ$), medias ($30-60^\circ$) o altas ($60-110^\circ$), y tiempos de promedio de 16 segundos a 24 horas.

Tipo extremo	Tiempo medio	Caso frío crítico						Caso caliente crítico					
		0-30°		30-60°		60-110°		0-30°		30-60°		60-110°	
		Alb	OLR	Alb	OLR	Alb	OLR	Alb	OLR	Alb	OLR	Alb	OLR
Alb	16 s	0.06	273	0.06	273	0.06	273	0.43	182	0.48	180	0.50	180
Alb	128 s	0.06	273	0.06	273	0.06	273	0.42	181	0.47	180	0.49	184
Alb	896 s	0.07	265	0.08	262	0.09	264	0.37	219	0.36	192	0.35	202
Alb	30 min	0.08	261	0.12	246	0.13	246	0.33	219	0.34	205	0.33	204
Alb	90 min	0.11	258	0.16	239	0.16	231	0.28	237	0.31	204	0.28	214
Alb	6 h	0.14	245	0.18	238	0.18	231	0.23	248	0.31	212	0.27	218
Alb	24 h	0.16	240	0.19	233	0.18	231	0.22	251	0.28	224	0.24	224
Comb	16 s	0.13	225	0.15	213	0.16	212	0.30	298	0.31	267	0.32	263
Comb	128 s	0.13	226	0.15	213	0.16	212	0.29	295	0.30	265	0.31	262
Comb	896 s	0.14	227	0.17	217	0.17	218	0.28	291	0.28	258	0.28	259
Comb	30 min	0.14	228	0.18	217	0.18	218	0.26	284	0.28	261	0.27	260
Comb	90 min	0.14	228	0.19	218	0.19	218	0.24	275	0.26	257	0.26	244
Comb	6 h	0.16	232	0.19	221	0.20	224	0.21	264	0.24	248	0.24	233
Comb	24 h	0.16	235	0.20	223	0.20	224	0.20	260	0.24	247	0.23	232
OLR	16 s	0.40	150	0.40	151	0.40	108	0.22	331	0.21	332	0.22	332
OLR	128 s	0.38	154	0.38	155	0.38	111	0.22	326	0.22	331	0.22	331
OLR	896 s	0.33	173	0.34	163	0.33	148	0.22	318	0.22	297	0.20	294
OLR	30 min	0.30	188	0.27	176	0.31	175	0.17	297	0.21	282	0.20	284
OLR	90 min	0.25	206	0.30	200	0.26	193	0.20	285	0.22	274	0.22	250
OLR	6 h	0.19	224	0.31	207	0.27	202	0.19	269	0.21	249	0.22	221
OLR	24 h	0.18	230	0.25	210	0.24	205	0.19	262	0.21	245	0.20	217